

Ensembles convexes

1.1 Définitions et exemples

1.1.1 Ensembles convexes

Définition 1. Soit $C \subset \mathbb{R}^n$. On dit que C est convexe si pour tous $x, y \in C$ et tout $\lambda \in [0, 1]$, on a $\lambda x + (1 - \lambda)y \in C$.

Remarque 1. La définition revient à dire que pour tous $x, y \in C$, le segment $[x, y]$ est contenu dans C . La Fig. 1.1 illustre quelques exemples d'ensembles convexes et non convexes. Par convention, l'ensemble vide est convexe.

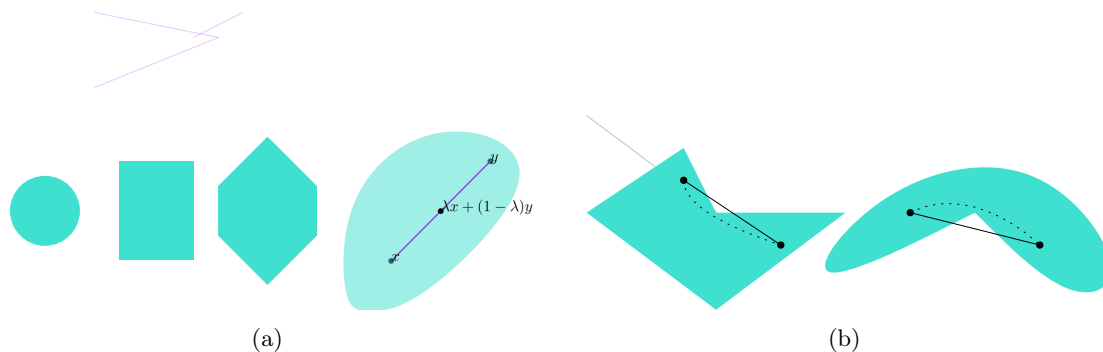


Figure 1.1: (a) Des ensembles convexes de $\mathbb{R}^2$. (b) Des ensembles non convexes.

Exemple 1. Voici quelques exemples d'ensembles convexes.

1. Dans $\mathbb{R}$, les ensembles convexes sont exactement les intervalles : (a, b) , $[a, b]$, $(-\infty, a]$, etc (y compris $\emptyset$, les singletons et $\mathbb{R}$).
2. Les boules ouvertes et fermées

$$\{x \in \mathbb{R}^n : \|x - a\| < r\} \quad \text{et} \quad B(a, r) = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - a\| \leq r\},$$

avec $a \in \mathbb{R}^n$ et $r > 0$. En effet, si $\|x - a\| \leq r$ et $\|y - a\| \leq r$, alors pour $\lambda \in [0, 1]$,

$$\|\lambda x + (1 - \lambda)y - a\| = \|\lambda(x - a) + (1 - \lambda)(y - a)\| \leq \lambda\|x - a\| + (1 - \lambda)\|y - a\| \leq r,$$

et de même avec des inégalités strictes. L'argument n'utilise que l'inégalité triangulaire et l'homogénéité : les boules de n'importe quelle norme sont convexes.

3. Les hyperplans et les demi-espaces fermés (ou ouverts)

$$H = \{x \in \mathbb{R}^n : \langle u, x \rangle = \beta\}, \quad H^- = \{x \in \mathbb{R}^n : \langle u, x \rangle \leq \beta\},$$

avec $u \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ et $\beta \in \mathbb{R}$.

4. Les sous-espaces vectoriels et, plus généralement, les plans (cf. chapitre 0).

5. Les ensembles $\mathbb{S}_+^n = \{A \in \mathbb{S}^n : A \succeq 0\}$ et $\mathbb{S}_{++}^n = \{A \in \mathbb{S}^n : A \succ 0\}$ sont des convexes de l'espace vectoriel $\mathbb{S}^n$ (voir aussi l'Exemple 6).

Exemple 2 (Contre-exemples). 1. La sphère $\{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| = 1\}$ n'est pas convexe : e_1 et $-e_1$ lui appartiennent mais pas leur milieu 0.

2. La réunion de deux convexes n'est pas convexe en général : $[0, 1] \cup [2, 3]$.

3. L'ensemble $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq x^3\}$ n'est pas convexe : il contient $(0, 0)$ et $(-2, -8)$, mais pas leur milieu $(-1, -4)$.

4. Le complémentaire d'un convexe n'est pas convexe en général : $\mathbb{R}^2 \setminus B(0, 1)$.

1.1.2 Ensembles affines

Définition 2. Soit $C \subset \mathbb{R}^n$. On dit que C est affine si pour tous $x, y \in C$ et tout $\lambda \in \mathbb{R}$, on a $\lambda x + (1 - \lambda)y \in C$.

Remarque 2. D'après le ?? du chapitre 0, les ensembles affines non vides sont exactement les plans. Évidemment, un ensemble affine est convexe (on se restreint à $\lambda \in [0, 1]$). La réciproque est fautive : une boule, un segment non réduit à un point ne sont pas affines.

Exemple 3. 1. L'ensemble des solutions $S = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = b\}$ d'un système linéaire, avec $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ et $b \in \mathbb{R}^m$, est un ensemble affine.

2. Soit E un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$ et $a \in \mathbb{R}^n$. L'ensemble

$$a + E := \{a + x : x \in E\}$$

est un ensemble affine.

1.2 Opérations préservant la convexité

Le résultat suivant récapitule quelques opérations préservant la convexité.

Théorème 1. 1. Soit $(C_i)_{i \in I}$ une famille d'ensembles convexes de $\mathbb{R}^n$, où I est un ensemble d'indices quelconque (éventuellement infini). Alors $C \stackrel{\text{def}}{=} \bigcap_{i \in I} C_i$ est convexe.

2. Soient $C_1, \dots, C_m$ des convexes de $\mathbb{R}^n$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}$. Alors les ensembles

$$\sum_{i=1}^m \lambda_i C_i = \left\{ \sum_{i=1}^m \lambda_i x_i : x_i \in C_i, i = 1, \dots, m \right\} \quad \text{et} \quad \prod_{i=1}^m C_i = \left\{ (x_1, \dots, x_m) : x_i \in C_i, i = 1, \dots, m \right\}$$

sont convexes (respectivement dans $\mathbb{R}^n$ et dans $\mathbb{R}^{nm}$).

3. Soit $\Phi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ une application affine, $\Phi(x) = Ax + b$ avec $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ et $b \in \mathbb{R}^m$. Si $C \subset \mathbb{R}^n$ est convexe, alors

$$\Phi(C) = \{Ax + b : x \in C\}$$

est convexe. Si $D \subset \mathbb{R}^m$ est convexe, alors

$$\Phi^{-1}(D) = \{x \in \mathbb{R}^n : \Phi(x) \in D\}$$

est convexe.

Preuve. 1. Soient $x, y \in C$ et $\lambda \in [0, 1]$. Alors $x, y \in C_i$ pour tout $i \in I$ et, par convexité des C_i , $z := \lambda x + (1 - \lambda)y \in C_i$ pour tout $i \in I$. Donc $z \in C$.

2. Soient $x = \sum_i \lambda_i x_i$ et $y = \sum_i \lambda_i y_i$ avec $x_i, y_i \in C_i$, et $t \in [0, 1]$. Alors

$$tx + (1 - t)y = \sum_{i=1}^m \lambda_i (tx_i + (1 - t)y_i),$$

et $tx_i + (1 - t)y_i \in C_i$ par convexité de C_i . Le cas du produit est analogue (voir TD).

3. Soient $y_1, y_2 \in \Phi(C)$ et $\lambda \in [0, 1]$. Montrons que $y := \lambda y_1 + (1 - \lambda)y_2 \in \Phi(C)$. Par définition, il existe $x_1, x_2 \in C$ tels que $y_1 = Ax_1 + b$ et $y_2 = Ax_2 + b$. Donc $y = A(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) + b$. Par convexité de C , $\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2 \in C$ et donc $y \in \Phi(C)$.

Soient maintenant $x_1, x_2 \in \Phi^{-1}(D)$, $\lambda \in [0, 1]$ et $x = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$. Alors

$$\Phi(x) = Ax + b = \lambda(Ax_1 + b) + (1 - \lambda)(Ax_2 + b) = \lambda\Phi(x_1) + (1 - \lambda)\Phi(x_2) \in D,$$

car $\Phi(x_1), \Phi(x_2) \in D$ et D est convexe. Donc $x \in \Phi^{-1}(D)$. □

Remarque 3. La réunion ne préserve pas la convexité (cf. les contre-exemples ci-dessus). En revanche, la réunion d'une famille *croissante* de convexes $C_1 \subset C_2 \subset \dots$ est convexe.

Exemple 4 (Polyèdres). Soit $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ de lignes $a_1^T, \dots, a_m^T$ et $b \in \mathbb{R}^m$. L'ensemble

$$P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\},$$

où l'inégalité est comprise composante par composante, est appelé polyèdre (convexe). Il est convexe : on peut en effet écrire

$$P = \bigcap_{i=1}^m H_i, \quad \text{avec} \quad H_i = \{x \in \mathbb{R}^n : \langle a_i, x \rangle \leq b_i\},$$

et les H_i sont des demi-espaces, donc convexes (pourquoi ?). On conclut par le [Théorème 1-1](#). Un polyèdre borné est appelé polytope ; on admettra que les polytopes sont exactement les enveloppes convexes d'ensembles finis ([Fig. 1.2](#)).



Figure 1.2: Exemples de polytopes de $\mathbb{R}^3$.

Exemple 5 (Ellipsoïdes). Soient $c \in \mathbb{R}^n$ et $P \in \mathbb{S}_{++}^n$. L'ellipsoïde

$$\mathcal{E} = \{x \in \mathbb{R}^n : \langle P^{-1}(x - c), x - c \rangle \leq 1\}$$

est convexe. En effet, en notant $P^{1/2} = U D^{1/2} U^T$ la racine carrée de P (obtenue par décomposition spectrale $P = U D U^T$), on vérifie que $\mathcal{E} = \Phi(B(0, 1))$ avec $\Phi(u) = P^{1/2}u + c$: un ellipsoïde est l'image affine d'une boule, et on conclut par le [Théorème 1-3](#).

Exemple 6 (Le cône $\mathbb{S}_+^n$). On peut écrire

$$\mathbb{S}_+^n = \bigcap_{x \in \mathbb{R}^n} \{A \in \mathbb{S}^n : \langle Ax, x \rangle \geq 0\}.$$

Pour x fixé, l'application $A \mapsto \langle Ax, x \rangle$ est linéaire, donc chaque ensemble de l'intersection est un demi-espace de $\mathbb{S}^n$ (ou $\mathbb{S}^n$ tout entier si $x = 0$). Ainsi $\mathbb{S}_+^n$ est convexe comme intersection (infinie !) de convexes. C'est un exemple typique où l'ensemble d'indices I du [Théorème 1-1](#) est infini.

1.3 Enveloppe convexe

1.3.1 Combinaisons convexes

Définition 3. Soient $x_1, \dots, x_m \in \mathbb{R}^n$. Une combinaison convexe des x_i est un vecteur de la forme $\sum_{i=1}^m \lambda_i x_i$ avec $\lambda_i \geq 0$ pour tout $i = 1, \dots, m$ et $\sum_{i=1}^m \lambda_i = 1$. On écrit alors $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_m) \in \Delta_m$, où

$$\Delta_m = \left\{ \lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_m) \in \mathbb{R}^m : \lambda_i \geq 0, \forall i = 1, \dots, m \text{ et } \sum_{i=1}^m \lambda_i = 1 \right\}$$

est appelé simplexe unité de $\mathbb{R}^m$.

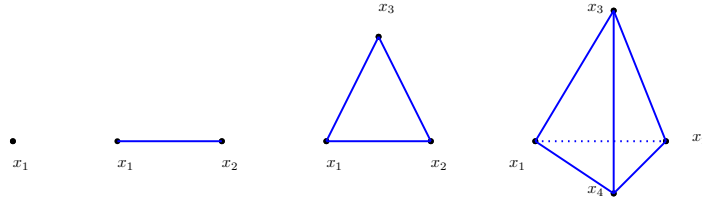


Figure 1.3: Simplexes dans $\mathbb{R}^3$.

Remarque 4. Une combinaison convexe est une combinaison affine (cf. chapitre 0) dont les coefficients sont de plus positifs. Pour $m = 2$, les combinaisons convexes de x_1 et x_2 décrivent le segment $[x_1, x_2]$; pour $m = 3$ et des points non alignés, elles décrivent le triangle plein de sommets x_1, x_2, x_3 . On peut interpréter $\sum_i \lambda_i x_i$ comme le barycentre (centre de masse) des points x_i affectés des masses λ_i .

La définition de la convexité ne fait intervenir que deux points. Le résultat suivant montre qu'un convexe est en fait stable par combinaison convexe d'un nombre quelconque (fini) de ses points.

Théorème 2. Soit $C \subset \mathbb{R}^n$ un convexe. Pour tout $m \geq 1$, tous $x_1, \dots, x_m \in C$ et tout $\lambda \in \Delta_m$, on a $\sum_{i=1}^m \lambda_i x_i \in C$.

Preuve. On raisonne par récurrence sur $m \geq 1$, en notant $\mathcal{P}(m)$ la propriété

$$\mathcal{P}(m) : \quad \forall x_1, \dots, x_m \in C, \forall \lambda \in \Delta_m, \quad \sum_{i=1}^m \lambda_i x_i \in C.$$

Initialisation. Pour $m = 1$, on a nécessairement $\lambda_1 = 1$ et $\lambda_1 x_1 = x_1 \in C$. (Le cas $m = 2$ est exactement la définition de la convexité.)

Hérédité. Supposons $\mathcal{P}(m)$ vraie pour un certain $m \geq 1$. Soient $x_1, \dots, x_{m+1} \in C$, $\lambda \in \Delta_{m+1}$ et posons $z = \sum_{i=1}^{m+1} \lambda_i x_i$. Montrons que $z \in C$.

- Si $\lambda_{m+1} = 1$, alors $\lambda_1 = \dots = \lambda_m = 0$ (car les λ_i sont positifs de somme 1), et $z = x_{m+1} \in C$.

C .

- Si $\lambda_{m+1} < 1$, on factorise par $1 - \lambda_{m+1} > 0$:

$$z = \sum_{i=1}^m \lambda_i x_i + \lambda_{m+1} x_{m+1} = (1 - \lambda_{m+1}) y + \lambda_{m+1} x_{m+1}, \quad \text{où } y := \sum_{i=1}^m \frac{\lambda_i}{1 - \lambda_{m+1}} x_i.$$

Les coefficients $\mu_i := \frac{\lambda_i}{1 - \lambda_{m+1}}$, $i = 1, \dots, m$, sont positifs et

$$\sum_{i=1}^m \mu_i = \frac{1}{1 - \lambda_{m+1}} \sum_{i=1}^m \lambda_i = \frac{1 - \lambda_{m+1}}{1 - \lambda_{m+1}} = 1,$$

i.e. $\mu \in \Delta_m$. Par hypothèse de récurrence, $y \in C$. Enfin $z = (1 - \lambda_{m+1})y + \lambda_{m+1}x_{m+1}$ est une combinaison convexe de deux points y, x_{m+1} de C , donc $z \in C$ par convexité.

Ainsi $\mathcal{P}(m+1)$ est vraie, ce qui achève la récurrence. $\square$

Remarque 5. L'idée de la preuve est géométrique : pour calculer le barycentre de $m+1$ points, on calcule d'abord le barycentre y des m premiers (avec les masses renormalisées), puis le barycentre de y (affecté de la masse totale $1 - \lambda_{m+1}$) et de x_{m+1} . Par exemple, pour trois points,

$$\frac{1}{3}x_1 + \frac{1}{3}x_2 + \frac{1}{3}x_3 = \frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{2}x_2\right) + \frac{1}{3}x_3 :$$

le centre de gravité d'un triangle se trouve aux deux tiers de la médiane issue de x_3 .

1.3.2 Enveloppe convexe d'un ensemble

Définition 4. Soit $S \subset \mathbb{R}^n$. On appelle enveloppe convexe de S , et on note $\text{Conv}(S)$, l'ensemble des combinaisons convexes (finies) de points de S :

$$\text{Conv}(S) = \left\{ \sum_{i=1}^m \lambda_i x_i : m \geq 1, x_1, \dots, x_m \in S \text{ et } \lambda \in \Delta_m \right\}.$$

Par convention $\text{Conv}(\emptyset) = \emptyset$.

Remarque 6. Dans la Définition 4, l'entier m est quelconque et peut dépendre du point considéré. Le théorème de Carathéodory ci-dessous montre qu'on peut toujours se limiter à $m \leq n + 1$.

Théorème 3. Soit $S \subset \mathbb{R}^n$. Alors

1. $\text{Conv}(S)$ est convexe et contient S ;
2. si U est un convexe contenant S , alors $\text{Conv}(S) \subset U$.

Autrement dit, $\text{Conv}(S)$ est le plus petit convexe contenant S et

$$\text{Conv}(S) = \bigcap \{U \subset \mathbb{R}^n : U \text{ convexe, } S \subset U\}.$$

En particulier, S est convexe si et seulement si $S = \text{Conv}(S)$.

Preuve. 1. Pour $x \in S$, $x = 1 \cdot x \in \text{Conv}(S)$. Soient $x = \sum_{i=1}^m \lambda_i x_i$ et $y = \sum_{j=1}^p \mu_j y_j$ deux

éléments de $\text{Conv}(S)$, avec $x_i, y_j \in S$, $\lambda \in \Delta_m$, $\mu \in \Delta_p$, et $t \in [0, 1]$. Alors

$$tx + (1 - t)y = \sum_{i=1}^m t\lambda_i x_i + \sum_{j=1}^p (1 - t)\mu_j y_j$$

est une combinaison de $m + p$ points de S , à coefficients positifs de somme $t + (1 - t) = 1$. Donc $tx + (1 - t)y \in \text{Conv}(S)$.

2. Soit $z = \sum_{i=1}^m \lambda_i x_i \in \text{Conv}(S)$ avec $x_i \in S$ et $\lambda \in \Delta_m$. Comme $S \subset U$, les x_i appartiennent à U et, U étant convexe, le [Théorème 2](#) donne $z \in U$.

La formule avec l'intersection en découle : l'intersection est un convexe contenant S ([Théorème 1-1](#)), donc contient $\text{Conv}(S)$ par le point 2, et elle est contenue dans $\text{Conv}(S)$ qui est l'un des ensembles intersectés. $\square$

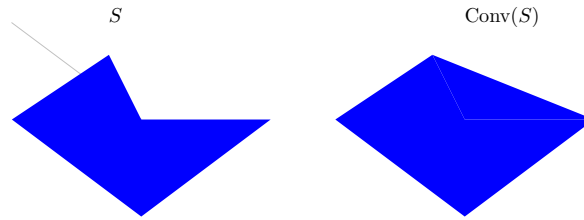


Figure 1.4: Exemple d'un ensemble non convexe et de son enveloppe convexe.

- Exemple 7.**
1. $\text{Conv}(\{x, y\}) = [x, y]$ et, pour trois points non alignés de $\mathbb{R}^2$, $\text{Conv}(\{x_1, x_2, x_3\})$ est le triangle plein de sommets x_1, x_2, x_3 .
 2. $\text{Conv}(\{e_1, \dots, e_n\}) = \Delta_n$ et $\text{Conv}(\{0, e_1, \dots, e_n\}) = \{x \in \mathbb{R}^n : x \geq 0, \sum_i x_i \leq 1\}$.
 3. L'enveloppe convexe de la sphère unité est la boule unité fermée $B(0, 1)$ (voir aussi le théorème de Minkowski à la fin du chapitre).
 4. $\text{Conv}(\{-e_1, e_1, -e_2, e_2\}) = \{x \in \mathbb{R}^2 : |x_1| + |x_2| \leq 1\}$ (voir TD).

1.3.3 Le théorème de Carathéodory

Le résultat suivant affirme que tout point x de l'enveloppe convexe d'une partie S de $\mathbb{R}^n$ peut s'écrire comme combinaison convexe d'au plus $n + 1$ points de S .

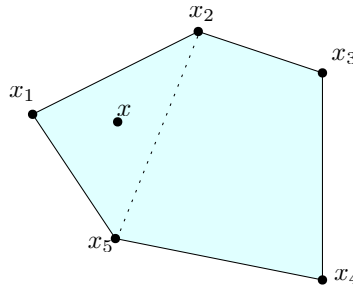


Figure 1.5: Dans cet exemple, $x \in \text{Conv}(\{x_1, \dots, x_5\})$. D'après le théorème de Carathéodory, x peut s'exprimer comme combinaison convexe d'au plus 3 points parmi les x_i . Ici, on voit bien que $x \in \text{Conv}(\{x_1, x_2, x_5\})$.

Théorème 4 (Carathéodory). Soit $S \subset \mathbb{R}^n$ et $x \in \text{Conv}(S)$. Alors il existe $m \leq n + 1$ points $x_1, \dots, x_m \in S$ tels que $x \in \text{Conv}(\{x_1, \dots, x_m\})$.

L'idée de la preuve est la suivante : si x est combinaison convexe de $k > n + 1$ points, ces points sont affinement dépendants (?? du chapitre 0), et on utilise cette relation de dépendance pour « faire glisser » les coefficients jusqu'à en annuler un, sans jamais sortir du simplexe.

Preuve. Soit $x \in \text{Conv}(S)$. Par définition de l'enveloppe convexe, il existe $x_1, \dots, x_k \in S$ et $\lambda \in \Delta_k$ tels que

$$x = \sum_{i=1}^k \lambda_i x_i.$$

On peut supposer que $\lambda_i > 0$ pour tout $i = 1, \dots, k$, sinon on supprime les points correspondant aux coefficients nuls. Si $k \leq n + 1$, le résultat est démontré. Sinon, $k \geq n + 2$.

Étape 1 : une relation de dépendance affine. Les vecteurs $x_2 - x_1, \dots, x_k - x_1$, au nombre de $k - 1 \geq n + 1 > n$ dans $\mathbb{R}^n$, sont nécessairement liés : il existe $\mu_2, \dots, \mu_k \in \mathbb{R}$ non tous nuls tels que

$$\sum_{i=2}^k \mu_i (x_i - x_1) = 0.$$

En posant $\mu_1 = -\sum_{i=2}^k \mu_i$, on obtient

$$\sum_{i=1}^k \mu_i x_i = 0 \quad \text{et} \quad \sum_{i=1}^k \mu_i = 0,$$

où les μ_i ne sont pas tous nuls. Étant de somme nulle, l'un au moins d'entre eux est strictement négatif : il existe i tel que $\mu_i < 0$.

Étape 2 : une famille d'écritures de x . Pour tout $\eta \geq 0$,

$$x = \sum_{i=1}^k \lambda_i x_i = \sum_{i=1}^k \lambda_i x_i + \eta \sum_{i=1}^k \mu_i x_i = \sum_{i=1}^k (\lambda_i + \eta \mu_i) x_i. \quad (1.1)$$

Comme $\sum_{i=1}^k (\lambda_i + \eta \mu_i) = 1$, l'écriture (1.1) est une combinaison convexe si et seulement si

$$\lambda_i + \eta \mu_i \geq 0 \quad \text{pour tout } i = 1, \dots, k. \quad (1.2)$$

Notons $I_- = \{i : \mu_i < 0\}$, qui est non vide d'après l'étape 1, et $I_+ = \{i : \mu_i \geq 0\}$ (qui peut aussi être non vide : les μ_i sont en général de signes différents puisque leur somme est nulle). Pour $i \in I_+$, l'inégalité (1.2) est vraie pour tout $\eta \geq 0$, car $\lambda_i > 0$ et $\eta \mu_i \geq 0$. Pour $i \in I_-$, elle équivaut à $\eta \leq -\frac{\lambda_i}{\mu_i}$, où $-\frac{\lambda_i}{\mu_i} > 0$. Les inégalités (1.2) sont donc satisfaites pour tout $\eta \in [0, \varepsilon]$, où

$$\varepsilon = \min_{i \in I_-} \left\{ -\frac{\lambda_i}{\mu_i} \right\} > 0,$$

qui est bien défini (minimum d'un ensemble fini non vide) car $I_- \neq \emptyset$.

Étape 3 : on annule un coefficient. Pour $\eta = \varepsilon$, les inégalités (1.2) sont toujours vérifiées, et $\lambda_j + \varepsilon \mu_j = 0$ pour tout indice j réalisant le minimum, i.e.

$$j \in \operatorname{argmin}_{i \in I_-} \left\{ -\frac{\lambda_i}{\mu_i} \right\} = \operatorname{argmax}_{i \in I_-} \left\{ -\frac{\mu_i}{\lambda_i} \right\}.$$

On a ainsi obtenu une écriture de x comme combinaison convexe de (au plus) $k - 1$ points de S . Après suppression des coefficients nuls, tous les coefficients sont de nouveau strictement positifs, et on peut répéter le procédé tant que le nombre de points est $\geq n + 2$. Le nombre de points diminuant d'au moins un à chaque étape, on aboutit à une écriture de x comme combinaison convexe d'au plus $n + 1$ points de S . $\square$

Remarque 7. 1. La preuve est constructive : c'est un algorithme de réduction, que l'on applique dans les exemples ci-dessous. On peut aussi la rédiger par l'absurde, en considérant

d'emblée une écriture de x utilisant un nombre minimal de points : les étapes 1 à 3 en fournissent une plus courte si ce nombre est $\geq n + 2$.

2. Plus précisément, la preuve montre qu'on peut toujours écrire x comme combinaison convexe de points *affinement indépendants* de S . Si S est contenu dans un plan de dimension d , on peut donc se limiter à $d + 1$ points : par exemple, pour des points d'un plan (usuel) de $\mathbb{R}^3$, trois points suffisent.
3. Les points obtenus dépendent de x en général, et l'écriture n'est pas unique.

Exemple 8. On considère $S = \{x_1, x_2, x_3, x_4\} \subset \mathbb{R}^2$ avec $x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $x_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $x_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $x_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$. Soit

$$x = \frac{1}{8}x_1 + \frac{1}{4}x_2 + \frac{1}{2}x_3 + \frac{1}{8}x_4 = \frac{1}{8}\begin{pmatrix} 13 \\ 11 \end{pmatrix} \in \text{Conv}(S).$$

D'après le [Théorème 4](#), on peut écrire x à l'aide d'au plus trois points de S . On procède comme dans la preuve. Les trois vecteurs $u = x_2 - x_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $v = x_3 - x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $w = x_4 - x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ de $\mathbb{R}^2$ sont liés : $\mu_2 u + \mu_3 v + \mu_4 w = 0$ avec $\mu_2 = \mu_3 = 1$ et $\mu_4 = -1$. Donc $\mu_1 = -(\mu_2 + \mu_3 + \mu_4) = -1$ et la relation de dépendance affine s'écrit

$$-x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = 0.$$

On a, pour $\eta \geq 0$,

$$x = \left(\frac{1}{8} - \eta\right)x_1 + \left(\frac{1}{4} + \eta\right)x_2 + \left(\frac{1}{2} + \eta\right)x_3 + \left(\frac{1}{8} - \eta\right)x_4,$$

et cette écriture est une combinaison convexe si et seulement si $\frac{1}{8} - \eta \geq 0$, i.e. $\eta \in [0, \frac{1}{8}]$. Pour $\eta = \varepsilon = \frac{1}{8}$, deux coefficients s'annulent simultanément et on obtient

$$x = \frac{3}{8}x_2 + \frac{5}{8}x_3 \quad (\text{cf. Fig. 1.6}).$$

On a ici fait mieux que ce que garantit le théorème : deux points suffisent.

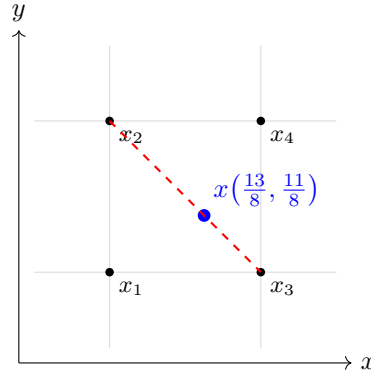


Figure 1.6: Illustration de l'Exemple 8.

Exemple 9 (Deux itérations dans $\mathbb{R}$). Dans $\mathbb{R}$ ($n = 1$), le théorème affirme que tout point de $\text{Conv}(S)$ est combinaison convexe d'au plus deux points de S . Soit $S = \{0, 1, 2, 3\}$ et

$$x = \frac{1}{4} \cdot 0 + \frac{1}{4} \cdot 1 + \frac{1}{4} \cdot 2 + \frac{1}{4} \cdot 3 = \frac{3}{2}.$$

Première itération. Les points 0, 1, 2 vérifient la relation de dépendance affine $1 \cdot 0 - 2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 = 0$ (coefficients de somme nulle), soit $\mu = (1, -2, 1, 0)$. Les coefficients deviennent $\beta(\eta) = (\frac{1}{4} + \eta, \frac{1}{4} - 2\eta, \frac{1}{4} + \eta, \frac{1}{4})$ et le seul coefficient négatif de μ impose $\eta \leq \frac{1}{8}$. Pour $\eta = \frac{1}{8}$:

$$x = \frac{3}{8} \cdot 0 + \frac{3}{8} \cdot 2 + \frac{1}{4} \cdot 3.$$

Deuxième itération. Les points 0, 2, 3 vérifient $-1 \cdot 0 + 3 \cdot 2 - 2 \cdot 3 = 0$, soit $\mu = (-1, 3, -2)$. On a $\beta(\eta) = (\frac{3}{8} - \eta, \frac{3}{8} + 3\eta, \frac{1}{4} - 2\eta)$ et $\varepsilon = \min(\frac{3/8}{1}, \frac{1/4}{2}) = \frac{1}{8}$, atteint pour le point 3. On obtient

$$x = \frac{1}{4} \cdot 0 + \frac{3}{4} \cdot 2 = \frac{3}{2}.$$

On remarque que l'algorithme ne fournit pas forcément l'écriture « évidente » $x = \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot 2$: l'écriture n'est pas unique et celle obtenue dépend des relations de dépendance choisies.

Exemple 10 (Non-unicité). Dans l'Exemple 8, le centre du carré $(\frac{3}{2})$ s'écrit $\frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{2}x_4$ et aussi $\frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{2}x_3$: il appartient aux deux diagonales. Il s'écrit aussi $\frac{1}{4}(x_1 + x_2 + x_3 + x_4)$, écriture à 4 points que le théorème permet de réduire.

Exemple 11 (La borne $n + 1$ est optimale). Soient $x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R}^2$ trois points non alignés et $g = \frac{1}{3}(x_1 + x_2 + x_3)$ le centre de gravité du triangle $T = \text{Conv}(\{x_1, x_2, x_3\})$ (Fig. 1.7). Alors g n'est combinaison convexe d'aucune paire de points de $S = \{x_1, x_2, x_3\}$: sinon g appartiendrait à un côté du triangle. Or, les points étant affinement indépendants, l'écriture $g = \sum_i \lambda_i x_i$ avec $\sum_i \lambda_i = 1$ est unique (cf. chapitre 0), et elle a ses trois coefficients non nuls. Il faut donc bien $3 = n + 1$ points. Plus généralement, dans $\mathbb{R}^n$, le barycentre $\frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n x_i$ de $n + 1$ points affinement indépendants nécessite les $n + 1$ points.

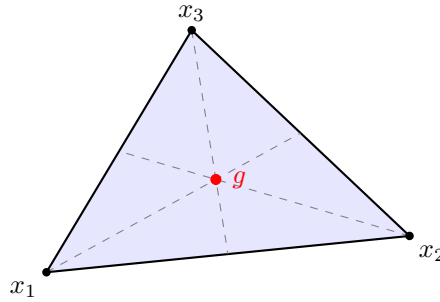


Figure 1.7: Le centre de gravité g d'un triangle n'appartient à aucun côté : il faut les trois sommets pour l'écrire (Exemple 11).

Exemple 12 (Un exemple dans $\mathbb{R}^3$). Soit $S = \{\pm e_1, \pm e_2, \pm e_3\} \subset \mathbb{R}^3$, de sorte que $\text{Conv}(S) = \{x \in \mathbb{R}^3 : |x_1| + |x_2| + |x_3| \leq 1\}$ est l'octaèdre (boule unité de $\|\cdot\|_1$). Le point

$$x = \frac{1}{4}e_1 + \frac{1}{4}e_2 + \frac{1}{4}e_3 + \frac{1}{8}(-e_1) + \frac{1}{8}(-e_2) = \left(\frac{1}{8}, \frac{1}{8}, \frac{1}{4}\right)$$

est écrit comme combinaison convexe de $5 > n + 1 = 4$ points. Ces points vérifient la relation de dépendance affine

$$1 \cdot e_1 - 1 \cdot e_2 + 0 \cdot e_3 + 1 \cdot (-e_1) - 1 \cdot (-e_2) = 0, \quad 1 - 1 + 0 + 1 - 1 = 0.$$

Les coefficients deviennent $\beta(\eta) = (\frac{1}{4} + \eta, \frac{1}{4} - \eta, \frac{1}{4}, \frac{1}{8} + \eta, \frac{1}{8} - \eta)$ et $\varepsilon = \min(\frac{1}{4}, \frac{1}{8}) = \frac{1}{8}$, atteint pour le point $-e_2$. On obtient

$$x = \frac{3}{8}e_1 + \frac{1}{8}e_2 + \frac{1}{4}e_3 + \frac{1}{4}(-e_1),$$

combinaison convexe de $4 = n + 1$ points. Ces quatre points étant affinement indépendants, la procédure s'arrête là.

1.3.4 Une conséquence : enveloppe convexe d'un compact

Proposition 1. Soit $X \subset \mathbb{R}^n$ un compact. Alors $\text{Conv}(X)$ est compact.

Preuve. On peut supposer $X \neq \emptyset$. D'après le théorème de Carathéodory, tout $x \in \text{Conv}(X)$ s'écrit $x = \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i x_i$ avec $\lambda \in \Delta_{n+1}$ et $x_i \in X$ (si x s'écrit avec $m < n+1$ points, on complète avec des points quelconques de X affectés de coefficients nuls). Ainsi

$$\text{Conv}(X) = F(\Delta_{n+1} \times X^{n+1}), \quad \text{où} \quad F(\lambda, x_1, \dots, x_{n+1}) = \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i x_i.$$

L'ensemble $\Delta_{n+1} \times X^{n+1}$ est fermé et borné, donc compact, et F est continue. L'image d'un compact par une application continue étant compacte, $\text{Conv}(X)$ est compact. $\square$

Remarque 8. En général, le passage à l'enveloppe convexe ne préserve pas la fermeture. Par exemple, $X = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \cup \left\{ \begin{pmatrix} t \\ 1 \end{pmatrix} : t \in \mathbb{R} \right\}$ (un point et une droite) est fermé, tandis que

$$\text{Conv}(X) = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \cup (\mathbb{R} \times (0, 1])$$

n'est ni ouvert ni fermé. De même, $X = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \cup \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}_+^2 : xy \geq 1 \right\}$ est fermé et $\text{Conv}(X) = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \cup \mathbb{R}_{++}^2$ n'est ni ouvert ni fermé. Dans les deux cas, X n'est pas borné.

Remarque 9. L'enveloppe convexe d'un ouvert est ouverte. En effet, si U est ouvert et $x = \sum_i \lambda_i x_i \in \text{Conv}(U)$, il existe $r > 0$ tel que $B(x_i, r) \subset U$ pour tout i , et alors

$$B(x, r) = \sum_i \lambda_i x_i + \sum_i \lambda_i B(0, r) \subset \sum_i \lambda_i B(x_i, r) \subset \text{Conv}(U).$$

1.4 Convexité et topologie

Théorème 5. Soit $C \subset \mathbb{R}^n$ un convexe. Alors $\overline{C}$ est convexe.

Preuve. Soient $x, y \in \overline{C}$ et $\lambda \in [0, 1]$. Montrons que $\lambda x + (1 - \lambda)y \in \overline{C}$. Il existe deux suites $(x_k)_k$ et $(y_k)_k$ d'éléments de C telles que $x_k \rightarrow x$ et $y_k \rightarrow y$ quand $k \rightarrow \infty$. Comme C est convexe, $\lambda x_k + (1 - \lambda)y_k \in C$ pour tout k . Or $\lambda x_k + (1 - \lambda)y_k \rightarrow \lambda x + (1 - \lambda)y$ quand $k \rightarrow \infty$, donc $\lambda x + (1 - \lambda)y \in \overline{C}$. $\square$

Preuve. Il suffit de remarquer que

$$\overline{C} = \bigcap_{\varepsilon > 0} (C + B(0, \varepsilon)).$$

Chaque $C + B(0, \varepsilon)$ est convexe comme somme de deux convexes ([Théorème 1-2](#)), et on conclut par le [Théorème 1-1](#). $\square$

Pour l'intérieur, on a besoin du lemme suivant, souvent appelé « lemme du segment » ou « lemme d'accessibilité » ([Fig. 1.8](#)).

Lemme 1. Soit $C \subset \mathbb{R}^n$ un convexe, $x \in \text{int}(C)$ et $y \in \overline{C}$. Alors $(1 - \lambda)x + \lambda y \in \text{int}(C)$ pour tout $\lambda \in [0, 1)$. Autrement dit, $[x, y) \subset \text{int}(C)$.

Preuve. Le cas $\lambda = 0$ est trivial ; soit $\lambda \in (0, 1)$ et posons $z = (1 - \lambda)x + \lambda y$. Comme $x \in \text{int}(C)$, il existe $\varepsilon > 0$ tel que $B(x, \varepsilon) \subset C$. Montrons que la boule ouverte de centre z et de rayon $(1 - \lambda)\varepsilon$ est contenue dans C , ce qui prouvera que $z \in \text{int}(C)$.

Soit w tel que $\|w - z\| < (1 - \lambda)\varepsilon$. Le point y n'étant pas forcément dans C , on l'approche par

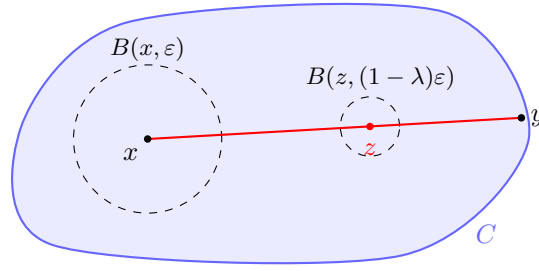


Figure 1.8: Lemme du segment : si $x \in \text{int}(C)$ et $y \in \overline{C}$, le point $z = (1 - \lambda)x + \lambda y$ est intérieur, avec une boule de rayon $(1 - \lambda)\varepsilon$ qui rétrécit quand z s'approche de y .

un point de C : comme $y \in \overline{C}$ et $(1 - \lambda)\varepsilon - \|w - z\| > 0$, il existe $u \in C$ tel que

$$\|u - y\| < \frac{(1 - \lambda)\varepsilon - \|w - z\|}{\lambda}$$

(cette précision est choisie pour que l'estimation ci-dessous donne $\|v - x\| < \varepsilon$). On pose $v = \frac{w - \lambda u}{1 - \lambda}$, de sorte que $w = (1 - \lambda)v + \lambda u$. Comme $(1 - \lambda)x = z - \lambda y$, il vient

$$\|v - x\| = \frac{1}{1 - \lambda} \|(w - z) + \lambda(y - u)\| \leq \frac{1}{1 - \lambda} (\|w - z\| + \lambda\|y - u\|) < \frac{1}{1 - \lambda} (\|w - z\| + (1 - \lambda)\varepsilon - \|w - z\|) = \varepsilon.$$

Donc $v \in B(x, \varepsilon) \subset C$, puis $w = (1 - \lambda)v + \lambda u \in C$ par convexité, car $u \in C$. Ceci étant vrai pour tout w considéré, la boule ouverte de centre z et de rayon $(1 - \lambda)\varepsilon$ est contenue dans C , ce qui termine la preuve. $\square$

Théorème 6. Soit $C \subset \mathbb{R}^n$ un convexe. Alors $\text{int}(C)$ est convexe.

Preuve. Si $\text{int}(C) = \emptyset$, il n'y a rien à démontrer. Sinon, soient $x, y \in \text{int}(C)$ et $\lambda \in [0, 1]$. Comme $y \in \text{int}(C) \subset \overline{C}$, le [Lemme 1](#) donne $(1 - \lambda)x + \lambda y \in \text{int}(C)$ si $\lambda < 1$, et c'est évident si $\lambda = 1$.

On peut aussi le voir directement : si $B(x, \varepsilon) \subset C$ et $z = (1 - \lambda)x + \lambda y$, alors

$$B(z, (1 - \lambda)\varepsilon) = \lambda y + (1 - \lambda)B(x, \varepsilon) \subset C$$

par convexité, donc $z \in \text{int}(C)$ dès que $\lambda < 1$. $\square$

Le résultat suivant se démontre facilement grâce au [Lemme 1](#).

Proposition 2. Soit $C \subset \mathbb{R}^n$ un convexe d'intérieur non vide. Alors

1. $\overline{\text{int}(C)} = \overline{C}$;
2. $\text{int}(\overline{C}) = \text{int}(C)$.

Preuve. 1. L'inclusion $\overline{\text{int}(C)} \subset \overline{C}$ est claire. Réciproquement, soit $y \in \overline{C}$ et $x \in \text{int}(C)$. D'après le [Lemme 1](#), $y_k := (1 - \frac{1}{k})y + \frac{1}{k}x \in \text{int}(C)$ pour tout $k \geq 1$, et $y_k \rightarrow y$. Donc $y \in \overline{\text{int}(C)}$.

2. L'inclusion $\text{int}(C) \subset \text{int}(\overline{C})$ est claire. Réciproquement, soit $z \in \text{int}(\overline{C})$ et $x \in \text{int}(C)$. Si $z = x$, c'est fini. Sinon, pour $t > 0$ assez petit, $y := z + t(z - x) \in \overline{C}$ (car z est intérieur à $\overline{C}$). Alors $z = \frac{1}{1+t}y + \frac{t}{1+t}x$ appartient à $[x, y]$, donc à $\text{int}(C)$ par le [Lemme 1](#). $\square$

Exemple 13 (Sans convexité, tout peut arriver). 1. Dans $\mathbb{R}$, soit $C = [0, 1] \cup \{2\}$. Alors $\text{int}(C) = (0, 1)$ et $\text{int}(\overline{C}) = [0, 1] \neq \overline{C} = C$.

2. Dans $\mathbb{R}$, soit $C = [0, 1) \cup (1, 2]$. Alors $\overline{C} = [0, 2]$ et $\text{int}(\overline{C}) = (0, 2) \neq \text{int}(C) = (0, 1) \cup (1, 2)$.

3. $\mathbb{Q}$ est d'intérieur vide et d'adhérence $\mathbb{R}$; donc $\text{int}(\overline{\mathbb{Q}}) = \mathbb{R} \neq \text{int}(\mathbb{Q}) = \emptyset$.

Dans les trois cas, C n'est pas convexe.

Exemple 14 (L'hypothèse $\text{int}(C) \neq \emptyset$ est nécessaire). Soit $C = [0, 1] \times \{0\} \subset \mathbb{R}^2$ un segment. Il est convexe, fermé, mais d'intérieur vide : $\overline{\text{int}(C)} = \emptyset \neq \overline{C}$. Pour ce genre d'ensembles « plats », on travaille avec l'intérieur relatif, i.e. l'intérieur de C dans son enveloppe affine $\text{aff}(C)$ (ici l'intérieur de C dans la droite $\mathbb{R} \times \{0\}$, soit $(0, 1) \times \{0\}$). Tous les résultats de cette section restent vrais pour l'intérieur relatif, qui est non vide pour tout convexe non vide.

Exemple 15 (Un convexe ni ouvert ni fermé). L'ensemble $C = \{x \in \mathbb{R}^2 : \|x\| < 1\} \cup \{e_1\}$ est convexe (vérifiez-le à l'aide du [Lemme 1](#)), n'est ni ouvert ni fermé, et $\text{int}(C) = \{\|x\| < 1\}$, $\overline{C} = B(0, 1)$. Plus généralement, tout ensemble compris entre la boule ouverte et la boule fermée est convexe : la corde joignant deux points distincts de la sphère est, hormis ses extrémités, contenue dans la boule ouverte. C'est faux pour un convexe quelconque : $(-1, 1)^2 \cup \{(1, 1), (1, -1)\}$ n'est pas convexe, car il ne contient pas l'arête $\{1\} \times (-1, 1)$.

Exemple 16 (Les opérations du [Théorème 1](#) ne préservent pas la fermeture). Soit $C_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0, y \geq 1/x\}$, fermé et convexe (c'est l'épigraphe de la fonction convexe $x \mapsto 1/x$ sur $(0, \infty)$, cf. chapitre suivant), et $C_2 = \mathbb{R} \times \{0\}$ (l'axe des abscisses), fermé et convexe.

1. La somme $C_1 + C_2 = \{(x, y) : y > 0\}$ est un demi-plan ouvert : elle n'est pas fermée.
2. L'image de C_1 par la projection linéaire $(x, y) \mapsto x$ est $(0, +\infty)$: elle n'est pas fermée.

En revanche, la somme d'un compact et d'un fermé est fermée, et l'image d'un compact par une application continue est compacte.

1.5 Cônes convexes

Définition 5 (Cône). Soit $S \subset \mathbb{R}^n$. On dit que S est un cône si pour tout $x \in S$ et tout $\lambda \geq 0$, on a $\lambda x \in S$.

Remarque 10. Un cône non vide contient toujours 0 (prendre $\lambda = 0$). Un cône n'est pas forcément convexe : la réunion des deux axes de coordonnées de $\mathbb{R}^2$ est un cône non convexe.

Le résultat suivant donne une caractérisation des cônes convexes.

Proposition 3. Un ensemble $S \subset \mathbb{R}^n$ est un cône convexe si et seulement si

1. $x \in S, \lambda \geq 0 \Rightarrow \lambda x \in S$,
2. $x, y \in S \Rightarrow x + y \in S$.

Preuve. Supposons que S vérifie 1 et 2. La propriété 1 dit exactement que S est un cône. Soient $x, y \in S$ et $\lambda \in [0, 1]$. Par 1, $\lambda x \in S$ et $(1 - \lambda)y \in S$, donc par 2, $\lambda x + (1 - \lambda)y \in S$: S est convexe. Réciproquement, supposons que S est un cône convexe. La propriété 1 découle de la définition d'un cône. Soient $x, y \in S$. Par convexité, $\frac{1}{2}(x + y) \in S$, et comme S est un cône, $x + y = 2 \cdot \frac{1}{2}(x + y) \in S$, d'où 2. $\square$

Exemple 17. Voici quelques exemples de cônes convexes.

1. Tout sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$. (Attention, un plan qui ne contient pas 0 n'est pas un cône.)
2. L'orthant positif $\mathbb{R}_+^n = \{x \in \mathbb{R}^n : x_1 \geq 0, \dots, x_n \geq 0\}$. Plus généralement, tout ensemble de la forme

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq 0\},$$

avec $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ (cône polyédrique). Pour $A = -\text{Id}$, on retrouve $\mathbb{R}_+^n$.

3. Le cône de Lorentz (ou cône du second ordre, ou « cône de glace »)

$$L^n = \{(x, t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} : \|x\| \leq t\}.$$

4. Le cône S_+^n des matrices symétriques semi-définies positives ([Exemple 6](#)).

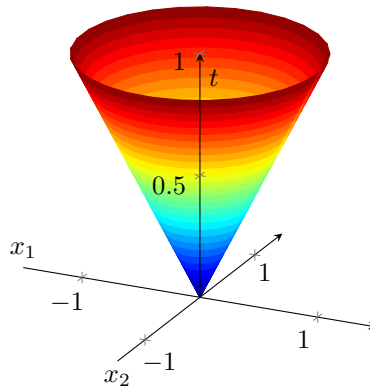


Figure 1.9: Le cône de Lorentz L^2 (tronqué à $t \leq 1$).

Définition 6 (Enveloppe conique). Une combinaison conique de $x_1, \dots, x_m \in \mathbb{R}^n$ est un vecteur de la forme $\sum_{i=1}^m \lambda_i x_i$ avec $\lambda_i \geq 0$ pour tout i (sans contrainte de somme). L'enveloppe conique de $S \subset \mathbb{R}^n$, notée $\text{cone}(S)$, est l'ensemble des combinaisons coniques de points de S (avec $\text{cone}(\emptyset) = \{0\}$). C'est le plus petit cône convexe contenant S .

Exemple 18. $\text{cone}(\{e_1, \dots, e_n\}) = \mathbb{R}_+^n$, et $\text{cone}(\{e_1, e_2, -e_1 - e_2\}) = \mathbb{R}^2$. Si $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ a pour colonnes $a_1, \dots, a_n$, alors $\text{cone}(\{a_1, \dots, a_n\}) = \{Ax : x \in \mathbb{R}_+^n\}$. Ces cônes joueront un rôle central dans les conditions d'optimalité avec contraintes.

1.6 Points extrémaux

Définition 7. Soit $S \subset \mathbb{R}^n$. On dit que $x \in S$ est un point extrémal de S s'il n'existe pas $y, z \in S$ avec $y \neq z$ et $\lambda \in (0, 1)$ tels que $x = \lambda y + (1 - \lambda)z$. Autrement dit, x n'appartient à aucun segment ouvert (y, z) joignant deux points distincts de S . On note $\text{ext}(S)$ l'ensemble des points extrémaux de S .

Remarque 11. Lorsque C est convexe, on a la caractérisation équivalente suivante : $x \in \text{ext}(C)$ si et seulement s'il n'existe pas $y, z \in C$ avec $y \neq z$ tels que $x = \frac{y+z}{2}$. En effet, si $x = \lambda y + (1 - \lambda)z$ avec $\lambda \in (0, 1)$ et $y \neq z$, alors en posant $\delta = \min(\lambda, 1 - \lambda) > 0$, x est le milieu des points distincts $x \pm \delta(y - z)$, qui appartiennent à $[y, z] \subset C$. Une autre caractérisation utile : $x \in \text{ext}(C)$ si et

seulement si $C \setminus \{x\}$ est convexe (exercice).

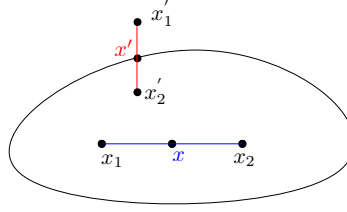


Figure 1.10: Le point x' est extrémal car il n'existe pas $x_1' \neq x_2' \in C$ tels que $x' = \frac{x_1' + x_2'}{2}$, tandis que x n'est pas un point extrémal.

1.6.1 Quelques outils

Les propriétés suivantes permettent de déterminer les points extrémaux d'un convexe en pratique.

Proposition 4. Soit $C \subset \mathbb{R}^n$ un convexe et $x \in C$.

1. $x \notin \text{ext}(C)$ si et seulement s'il existe $d \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ tel que $x + d \in C$ et $x - d \in C$.
2. Un point intérieur n'est jamais extrémal : $\text{ext}(C) \cap \text{int}(C) = \emptyset$.
3. Si $C \subset C'$ avec C' convexe, alors $\text{ext}(C') \cap C \subset \text{ext}(C)$: un point extrémal de C' qui appartient à C est extrémal dans C .
4. Si $\Phi(x) = Ax + b$ avec $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ inversible et $b \in \mathbb{R}^n$, alors $\text{ext}(\Phi(C)) = \Phi(\text{ext}(C))$.
5. S'il existe $c \in \mathbb{R}^n$ tel que

$$\langle c, w \rangle < \langle c, x \rangle \quad \text{pour tout } w \in C \setminus \{x\},$$

alors $x \in \text{ext}(C)$. On dit alors que x est un *point exposé* de C .

Preuve. 1. ($\Rightarrow$) Supposons $x \notin \text{ext}(C)$. Par définition, il existe $y, z \in C$ avec $y \neq z$ tels que $x = \frac{y+z}{2}$. En posant $d = \frac{y-z}{2}$, on constate que $d \neq 0$ (car $y \neq z$), et on vérifie directement que $x + d = y \in C$ et $x - d = z \in C$.

($\Leftarrow$) Réciproquement, s'il existe $d \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ tel que $y = x + d \in C$ et $z = x - d \in C$, alors $y \neq z$ (puisque $d \neq 0$) et $x = \frac{y+z}{2}$. Ainsi, x est le milieu d'un segment non trivial de C , ce qui signifie que $x \notin \text{ext}(C)$.

2. Soit $x \in \text{int}(C)$. Par définition, il existe un rayon $r > 0$ tel que la boule $B(x, r)$ soit incluse dans C . En choisissant la direction $d = \frac{r}{2}e_1$, on a $d \neq 0$ et $\|d\| < r$. Par conséquent, $x + d$ et $x - d$ appartiennent à $B(x, r)$, donc à C . D'après le point 1, $x \notin \text{ext}(C)$.

3. Soit $x \in \text{ext}(C') \cap C$. Supposons par l'absurde que $x \notin \text{ext}(C)$. Il existerait alors $y, z \in C$ distincts tels que $x = \frac{y+z}{2}$. Puisque $C \subset C'$, ces points y et z appartiendraient également à C' , ce qui contredirait le fait que $x \in \text{ext}(C')$. On en déduit que $x \in \text{ext}(C)$.

4. Montrons d'abord que $\Phi(\text{ext}(C)) \subset \text{ext}(\Phi(C))$. Soit $x \in \text{ext}(C)$. Supposons par l'absurde que $\Phi(x) \notin \text{ext}(\Phi(C))$. Il existerait alors $y_1, y_2 \in \Phi(C)$ distincts tels que $\Phi(x) = \frac{y_1 + y_2}{2}$. Puisque Φ est affine et inversible, sa réciproque Φ^{-1} est également affine. En appliquant Φ^{-1} , on obtient $x = \frac{\Phi^{-1}(y_1) + \Phi^{-1}(y_2)}{2}$. Par injectivité de Φ , les points $\Phi^{-1}(y_1)$ et $\Phi^{-1}(y_2)$ de C seraient distincts, ce qui contredit $x \in \text{ext}(C)$.

L'inclusion réciproque $\text{ext}(\Phi(C)) \subset \Phi(\text{ext}(C))$ s'obtient en appliquant ce même résultat à l'application affine inverse Φ^{-1} et au convexe $\Phi(C)$.

5. Supposons par l'absurde que $x \notin \text{ext}(C)$. On peut écrire $x = \frac{y+z}{2}$ avec $y, z \in C$ et

$y \neq z$. Les deux points y et z sont nécessairement distincts de x (en effet, si $y = x$, alors $z = 2x - y = x$, ce qui contredirait $y \neq z$). L'hypothèse appliquée à y et à z donne les inégalités strictes :

$$\langle c, y \rangle < \langle c, x \rangle \quad \text{et} \quad \langle c, z \rangle < \langle c, x \rangle.$$

En additionnant ces deux inégalités et en divisant par 2, on obtient :

$$\left\langle c, \frac{y+z}{2} \right\rangle < \langle c, x \rangle \Rightarrow \langle c, x \rangle < \langle c, x \rangle,$$

ce qui est absurde. Donc $x \in \text{ext}(C)$. □

Remarque 12. 1. Le point 5 dit que x est l'unique point de C où la fonction linéaire $w \mapsto \langle c, w \rangle$ atteint son maximum. Géométriquement, l'hyperplan $\{w : \langle c, w \rangle = \langle c, x \rangle\}$ laisse C d'un seul côté et ne le touche qu'en x : c'est un *hyperplan d'appui* (notion étudiée en 2A). C'est en quelque sorte la réciproque du principe du maximum (Théorème 9).

2. Le point 3 ne dit pas que $\text{ext}(C) \subset \text{ext}(C')$, ni que $\text{ext}(C') \subset \text{ext}(C)$. Par exemple, les sommets du carré $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]^2$ sont extrémaux dans le carré, mais pas dans le disque $B(0, 1)$ qui le contient (le sommet $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, de norme $\frac{1}{\sqrt{2}} < 1$, est intérieur au disque) ; et les points du cercle unité sont extrémaux dans $B(0, 1)$ mais n'appartiennent pas au carré.
3. La réciproque du point 5 est fausse: un point extrémal n'est pas forcément exposé (voir le « stade » de l'Exemple 25).
4. Pour montrer qu'un point *n'est pas* extrémal, on utilise 1: il suffit de trouver une direction $d \neq 0$ dans laquelle on peut se déplacer un peu, dans les deux sens, sans sortir de C . Pour montrer qu'un point *est* extrémal, on utilise le plus souvent 3 ou 5.

1.6.2 Exemples

Exemple 19 (Carré et cube). Les points extrémaux du cube $C = [-1, 1]^n = B_{\|\cdot\|_\infty}(0, 1)$ sont les 2^n points de $\{-1, 1\}^n$, i.e. les sommets de coordonnées $(\pm 1, \dots, \pm 1)$.

- Les sommets sont extrémaux: Soit $x \in \{-1, 1\}^n$. Montrons que x est un point exposé avec la direction $c = x$. Pour tout $w \in C$, on a $|w_i| \leq 1$, donc :

$$\langle x, w \rangle = \sum_{i=1}^n x_i w_i \leq \sum_{i=1}^n |x_i| |w_i| = \sum_{i=1}^n |w_i| \leq n = \langle x, x \rangle.$$

Pour que l'égalité $\langle x, w \rangle = \langle x, x \rangle$ soit vérifiée, il faut que chaque terme satisfasse $x_i w_i = 1$. Puisque $x_i \in \{-1, 1\}$, cela impose $w_i = x_i$ pour tout i , soit $w = x$. Ainsi, $\langle x, w \rangle < \langle x, x \rangle$ pour tout $w \neq x$. D'après la Proposition 4-5, x est extrémal.

- Les autres points ne le sont pas: Si $x \in C$ n'est pas un sommet, il possède au moins une coordonnée telle que $|x_i| < 1$. Posons $\varepsilon = 1 - |x_i| > 0$, et choisissons la direction $d = \varepsilon e_i$. Les points $x + d$ et $x - d$ ne diffèrent de x que sur la i -ème coordonnée, qui devient $x_i \pm \varepsilon$. Or, par construction, $-1 \leq x_i \pm \varepsilon \leq 1$. Donc $x + d \in C$ et $x - d \in C$. D'après la Proposition 4-1, x n'est pas extrémal.

Le carré $[0, 1]^2$ est l'image de $[-1, 1]^2$ par l'application affine bijective $\Phi(x) = \frac{1}{2}(x + (1, 1))$. Par la Proposition 4-4, ses points extrémaux sont les $\Phi(\pm 1, \pm 1)$, i.e. ses quatre sommets $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(0, 1)$ et $(1, 1)$ (Fig. 1.11).

Exemple 20 (Boule unité de la norme ℓ_1). Les points extrémaux de $C = B_{\|\cdot\|_1}(0,1) = \{x \in \mathbb{R}^n : \sum_i |x_i| \leq 1\}$ sont les $2n$ points $\pm e_1, \dots, \pm e_n$.

- Les points $\pm e_i$ sont extrémaux: Prenons le point e_i et montrons qu'il est exposé avec $c = e_i$. Pour tout $w \in C$:

$$\langle e_i, w \rangle = w_i \leq |w_i| \leq \sum_{j=1}^n |w_j| = \|w\|_1 \leq 1 = \langle e_i, e_i \rangle.$$

L'égalité impose simultanément $w_i = |w_i|$ (donc $w_i \geq 0$) et $|w_i| = \|w\|_1 = 1$ (donc les autres coordonnées sont nulles). Ainsi $w = e_i$. Le même raisonnement s'applique à $-e_i$ avec $c = -e_i$.

- Les points intérieurs ($\|x\|_1 < 1$) ne sont pas extrémaux: Il suffit de prendre $d = (1 - \|x\|_1)e_1 \neq 0$. L'inégalité triangulaire donne $\|x \pm d\|_1 \leq \|x\|_1 + \|d\|_1 = 1$, donc on peut se déplacer dans la direction d .
- Les points de la sphère ayant plusieurs coordonnées non nulles ne sont pas extrémaux: Supposons que $\|x\|_1 = 1$ et que x possède deux coordonnées $x_i \neq 0$ et $x_j \neq 0$ ($i \neq j$). Notons $s_i, s_j \in \{-1, 1\}$ leurs signes respectifs, et posons $\delta = \min(|x_i|, |x_j|) > 0$. En choisissant le vecteur déplacement $d = \delta(s_i e_i - s_j e_j)$, on ne modifie que les coordonnées i et j .

Calculons la norme de $x + d$. La nouvelle i -ème coordonnée est $x_i + \delta s_i$, qui a le même signe que x_i , donc sa valeur absolue est $|x_i| + \delta$. La j -ème coordonnée est $x_j - \delta s_j$, qui a le même signe que x_j (car $\delta \leq |x_j|$), donc sa valeur absolue est $|x_j| - \delta$. Ainsi :

$$\|x + d\|_1 = \sum_{k \neq i,j} |x_k| + (|x_i| + \delta) + (|x_j| - \delta) = \|x\|_1 = 1.$$

De même, $\|x - d\|_1 = 1$. Géométriquement, ce vecteur d permet de « glisser » le long d'une arête plate de la boule (Fig. 1.11).

Puisque les seuls points de norme 1 n'ayant qu'une unique coordonnée non nulle sont les $\pm e_i$, on a bien $\text{ext}(C) = \{\pm e_1, \dots, \pm e_n\}$.

Exemple 21 (Simplexe). Les points extrémaux du simplexe Δ_m sont les vecteurs $e_1, \dots, e_m$ de la base canonique de $\mathbb{R}^m$.

- e_i est exposé avec $c = e_i$: pour tout $w \in \Delta_m$, $\langle e_i, w \rangle = w_i \leq \sum_j w_j = 1 = \langle e_i, e_i \rangle$ (car tous les $w_j \geq 0$). L'égalité exige $w_i = 1$, ce qui force $w_j = 0$ pour $j \neq i$, i.e. $w = e_i$.
- Les autres points ne le sont pas : si $x \in \Delta_m$ possède deux coordonnées $x_i, x_j > 0$ ($i \neq j$), on pose $\delta = \min(x_i, x_j) > 0$ et $d = \delta(e_i - e_j)$. Les points $x \pm d$ conservent des coordonnées positives et leur somme reste égale à 1, ils appartiennent donc toujours à Δ_m .

On pouvait aussi remarquer que $\Delta_m = \text{Conv}(\{e_1, \dots, e_m\})$, puisque tout $\lambda \in \Delta_m$ s'écrit $\lambda = \sum_i \lambda_i e_i$. Le Corollaire 1 permet de conclure immédiatement.

Exemple 22 (Boule euclidienne). Les points extrémaux de la boule euclidienne fermée $B(0,1)$ sont exactement les points de la sphère unité $\{x : \|x\| = 1\}$.

- Tout point x de la sphère est exposé avec $c = x$: L'inégalité de Cauchy-Schwarz donne pour tout $w \in B(0,1)$: $\langle x, w \rangle \leq \|x\| \|w\| \leq 1 = \langle x, x \rangle$. De plus, si $\langle x, w \rangle = 1$, un calcul direct de norme donne :

$$\|w - x\|^2 = \|w\|^2 - 2\langle x, w \rangle + \|x\|^2 \leq 1 - 2(1) + 1 = 0,$$

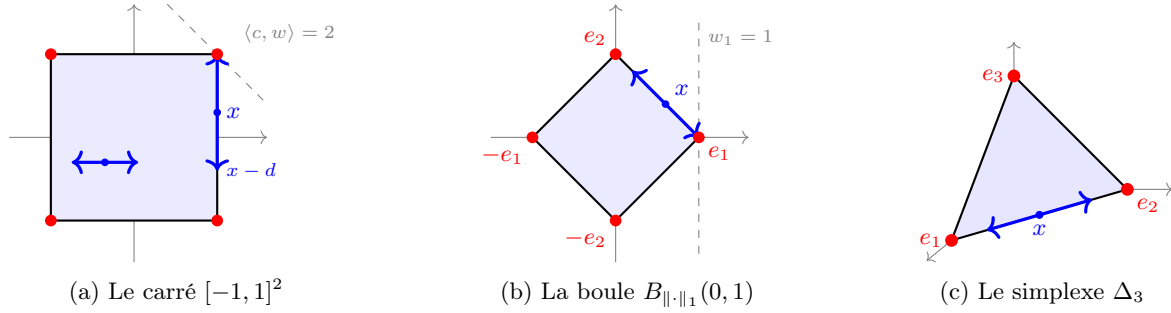


Figure 1.11: Points extrémaux (en rouge) de quelques polytopes. En bleu : un point non extrémal x et un segment $[x - d, x + d] \subset C$ qui le contient en son milieu. En pointillés : une droite d'appui $\{\langle c, w \rangle = \langle c, x \rangle\}$ qui ne touche C qu'en un sommet (point exposé).

ce qui impose $w = x$.

- Les points intérieurs ($\|x\| < 1$) ne sont pas extrémaux : avec $d = (1 - \|x\|)e_1$, l'inégalité triangulaire garantit $\|x \pm d\| \leq \|x\| + \|d\| = 1$.

Remarque : On peut aussi utiliser l'identité du parallélogramme. Si $\|x\| = 1$ et $x = \frac{y+z}{2}$ avec $\|y\|, \|z\| \leq 1$, alors $1 = \|x\|^2 = \frac{\|y\|^2 + \|z\|^2}{2} - \frac{\|y-z\|^2}{4} \leq 1 - \frac{\|y-z\|^2}{4}$, ce qui force $\|y-z\|^2 = 0$, soit $y = z$.

Exemple 23 (Boules ℓ_p). Soit $1 < p < \infty$. Les points extrémaux de $B_{\|\cdot\|_p}(0, 1)$ sont tous les points de la sphère $\{x : \|x\|_p = 1\}$, contrairement aux cas $p = 1$ et $p = \infty$ où ils sont en nombre fini (Fig. 1.12).

Les points intérieurs ($\|x\|_p < 1$) ne sont pas extrémaux (même argument que pour la boule euclidienne).

Considérons maintenant x tel que $\|x\|_p = 1$, et supposons que $x = \frac{y+z}{2}$ avec $\|y\|_p \leq 1$ et $\|z\|_p \leq 1$. On s'appuie sur le fait que la fonction $\varphi(t) = |t|^p$ est *strictement convexe* sur $\mathbb{R}$ lorsque $p > 1$ (notion détaillée au chapitre suivant), ce qui signifie que :

$$\varphi\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{\varphi(a) + \varphi(b)}{2} \quad \text{avec égalité si et seulement si } a = b.$$

Écrivons la chaîne d'inégalités suivante pour notre vecteur x :

$$1 = \sum_{i=1}^n \varphi(x_i) = \sum_{i=1}^n \varphi\left(\frac{y_i + z_i}{2}\right) \leq \sum_{i=1}^n \frac{\varphi(y_i) + \varphi(z_i)}{2} = \frac{\|y\|_p^p + \|z\|_p^p}{2} \leq \frac{1+1}{2} = 1.$$

Puisque le terme de gauche et le terme de droite valent 1, toutes les inégalités intermédiaires sont des égalités. En particulier, on a $\sum_{i=1}^n \varphi\left(\frac{y_i + z_i}{2}\right) = \sum_{i=1}^n \frac{\varphi(y_i) + \varphi(z_i)}{2}$. Comme chaque terme de la somme vérifie l'inégalité $\varphi\left(\frac{y_i + z_i}{2}\right) \leq \frac{\varphi(y_i) + \varphi(z_i)}{2}$, l'égalité globale exige que l'égalité soit vraie terme à terme. La stricte convexité de φ impose alors $y_i = z_i$ pour tout i . Donc $y = z$, ce qui prouve que x est extrémal.

Remarque : Pour $p = 1$, la fonction $t \mapsto |t|$ n'est pas strictement convexe (elle est affine sur $\mathbb{R}_+$ et sur $\mathbb{R}_-$). L'égalité n'impose plus $y_i = z_i$, ce qui explique mathématiquement pourquoi on peut « glisser le long des arêtes » dans l'Exemple 20.

Question : qu'est-ce qui distingue ces deux situations ? La figure suggère la réponse : la présence de morceaux « plats » dans le bord de la boule. Le résultat suivant, valable pour une norme quelconque, le rend précis.

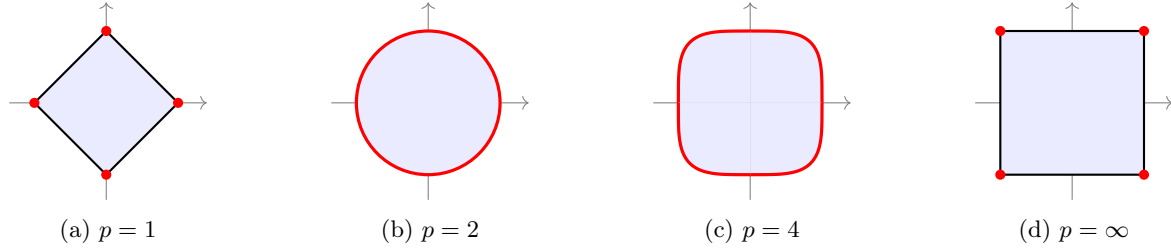


Figure 1.12: Boules unités $B_{\|\cdot\|_p}(0,1)$ de $\mathbb{R}^2$ et leurs points extrémaux (en rouge). Pour $p = 1$ et $p = \infty$, le bord contient des segments (en noir), dont les points intérieurs ne sont pas extrémaux.

Proposition 5. Soit N une norme sur $\mathbb{R}^n$, $B = \{x : N(x) \leq 1\}$ sa boule unité fermée et x tel que $N(x) = 1$. Alors $x \notin \text{ext}(B)$ si et seulement si x est le milieu d'un segment $[y, z]$, avec $y \neq z$, entièrement contenu dans la sphère $\{w : N(w) = 1\}$.

Preuve. Le sens « si » est évident. Réciproquement, supposons $x = \frac{y+z}{2}$ avec $y \neq z$ dans B . D'abord $1 = N(x) \leq \frac{N(y)+N(z)}{2} \leq 1$, donc $N(y) = N(z) = 1$. Soit ensuite $w_t = ty + (1-t)z$ avec $t \in [\frac{1}{2}, 1]$. On vérifie que

$$x = \frac{1}{2t} w_t + \left(1 - \frac{1}{2t}\right) z, \quad \text{avec } \frac{1}{2t} \in \left[\frac{1}{2}, 1\right].$$

Par l'inégalité triangulaire, $1 = N(x) \leq \frac{1}{2t} N(w_t) + \left(1 - \frac{1}{2t}\right) N(z) = \frac{1}{2t} N(w_t) + 1 - \frac{1}{2t}$, d'où $N(w_t) \geq 1$. Comme $N(w_t) \leq tN(y) + (1-t)N(z) = 1$, on obtient $N(w_t) = 1$. Le cas $t \in [0, \frac{1}{2}]$ s'obtient en échangeant les rôles de y et z . Ainsi $[y, z]$ est contenu dans la sphère. $\square$

Pour $1 < p < \infty$, l'Exemple 23 montre donc que la sphère $\{\|x\|_p = 1\}$ ne contient aucun segment non réduit à un point : on dit que la norme $\|\cdot\|_p$ est *strictement convexe*. Pour $p = 1$ et $p = \infty$, la sphère est au contraire une réunion de faces plates (les arêtes en dimension 2), et seuls les sommets sont extrémaux.

Exemple 24 (Convexes sans point extrémal, cônes). Les convexes suivants n'ont aucun point extrémal, ou très peu.

1. La boule ouverte $\{x : \|x\| < 1\}$ n'a aucun point extrémal : tous ses points sont intérieurs (Proposition 4-2).
2. Un ensemble affine A de dimension ≥ 1 (droite, plan, etc) n'a aucun point extrémal : pour $x \in A$ et $d \in \text{lin}(A) \setminus \{0\}$, on a $x \pm d \in A$.
3. Un demi-espace $H^- = \{x \in \mathbb{R}^n : \langle u, x \rangle \leq \beta\}$ avec $n \geq 2$ n'a aucun point extrémal. En effet, comme $n \geq 2$, l'hyperplan $\{u\}^\perp$ est de dimension $n-1 \geq 1$ et contient un vecteur $d \neq 0$. Pour tout $x \in H^-$, $\langle u, x \pm d \rangle = \langle u, x \rangle \leq \beta$, donc $x \pm d \in H^-$: on se déplace parallèlement au bord (Fig. 1.13). Pour $n = 1$, en revanche, $H^- = (-\infty, \beta]$ (si $u > 0$) a un point extrémal : β/u .
4. Le seul point extrémal de $\mathbb{R}_+^n$ est 0. D'une part, 0 est exposé avec $c = -(1, \dots, 1)$: $\langle c, w \rangle = -\sum_i w_i < 0 = \langle c, 0 \rangle$ pour tout $w \in \mathbb{R}_+^n \setminus \{0\}$. D'autre part, si $x \in \mathbb{R}_+^n \setminus \{0\}$, alors $d = \frac{x}{2}$ convient dans 1, car $\frac{x}{2}$ et $\frac{3x}{2}$ sont dans $\mathbb{R}_+^n$. Le même argument montre plus généralement que le seul point extrémal possible d'un cône convexe est 0.

Exemple 25 (À chercher). Déterminer les points extrémaux des convexes suivants de $\mathbb{R}^2$ (faire un dessin !). Les réponses sont illustrées sur la Fig. 1.14.

1. Le demi-disque $D = \{x \in \mathbb{R}^2 : \|x\| \leq 1, x_2 \geq 0\} = B(0,1) \cap \{x_2 \geq 0\}$.
Réponse : $\text{ext}(D)$ est le demi-cercle $\{(\cos \theta, \sin \theta) : \theta \in [0, \pi]\}$, y compris les points $(\pm 1, 0)$.

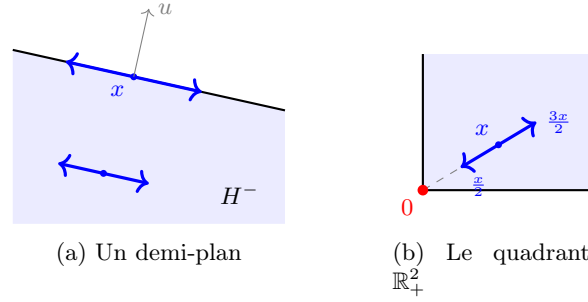


Figure 1.13: Un demi-plan n'a aucun point extrémal : en tout point, on peut se déplacer parallèlement au bord. Le seul point extrémal du quadrant $\mathbb{R}_+^2$ est 0 : tout autre point est le milieu de $\frac{x}{2}$ et $\frac{3x}{2}$.

- Les points du demi-cercle sont extrémaux dans $B(0,1)$ (Exemple 22), donc dans $D \subset B(0,1)$ par passage à un sous-ensemble (Proposition 4-3). Cela inclut les « coins » $(\pm 1, 0)$.
- Les points $(t, 0)$ avec $|t| < 1$ ne sont pas extrémaux : $d = (1 - |t|)e_1$ convient.
- Les points tels que $\|x\| < 1$ et $x_2 > 0$ sont intérieurs à D , donc non extrémaux (on peut aussi prendre $d = \min(1 - \|x\|, x_2)e_2$ dans 1).

2. Le « stade » $C = \text{Conv}(B(a, 1) \cup B(b, 1))$, avec $a = (-1, 0)$ et $b = (1, 0)$.

On a $B(a, 1) \cup B(b, 1) = \{a, b\} + B(0, 1)$, donc, en utilisant $\text{Conv}(S + T) = \text{Conv}(S) + \text{Conv}(T)$ (voir TD),

$$C = [a, b] + B(0, 1) = \{(t, 0) + v : t \in [-1, 1], \|v\| \leq 1\}.$$

Le bord de C est formé des deux segments horizontaux $[(-1, \pm 1), (1, \pm 1)]$ et de deux demi-cercles, centrés en a et en b .

Réponse : $\text{ext}(C)$ est la réunion des deux demi-cercles fermés $\{b + u : \|u\| = 1, u_1 \geq 0\}$ et $\{a + u : \|u\| = 1, u_1 \leq 0\}$.

- Les points $x = b + u$ avec $\|u\| = 1$ et $u_1 > 0$ sont exposés, avec $c = u$. Pour $w = (t, 0) + v \in C$,

$$\langle u, w \rangle = tu_1 + \langle u, v \rangle \leq u_1 + 1 = \langle u, b + u \rangle,$$

car $t \leq 1$, $u_1 > 0$ et $\langle u, v \rangle \leq \|u\| \|v\| \leq 1$. L'égalité impose $t = 1$ et $\langle u, v \rangle = 1$, donc $v = u$ (même calcul que dans l'Exemple 22), i.e. $w = b + u = x$. Le demi-cercle de gauche s'en déduit par la symétrie $(x_1, x_2) \mapsto (-x_1, x_2)$, qui laisse C invariant (Proposition 4-4).

- Les points $(t, \pm 1)$ avec $|t| < 1$ ne sont pas extrémaux : $d = (1 - |t|)e_1$ convient, puisque $[-1, 1] \times \{\pm 1\} \subset C$.
- Les points intérieurs ne sont pas extrémaux.
- Les quatre points $(\pm 1, \pm 1)$ sont extrémaux, mais ne sont pas exposés. Montrons-le pour $x = (1, 1)$. Tout $w = (t, 0) + v \in C$ vérifie $w_2 = v_2 \leq 1$, avec égalité si et seulement si $v = (0, 1)$, i.e. $w = (t, 1)$. Si $x = \frac{y+z}{2}$ avec $y, z \in C$, alors $y_2 = z_2 = 1$ (car $y_2, z_2 \leq 1$ et $y_2 + z_2 = 2$), donc $y = (t, 1)$ et $z = (t', 1)$ avec $t, t' \in [-1, 1]$ et $t + t' = 2$; ainsi $t = t' = 1$ et $y = z = x$: x est extrémal.

Supposons maintenant que x soit exposé pour un certain c . En prenant $w = (t, 1)$ avec $t < 1$, on obtient $c_1 t < c_1$, donc $c_1 > 0$. En prenant $w = b + (\cos \theta, \sin \theta)$ avec $\theta \in (0, \frac{\pi}{2})$ et en posant $h = \frac{\pi}{2} - \theta$,

$$\langle c, w \rangle - \langle c, x \rangle = c_1 \cos \theta + c_2(\sin \theta - 1) = c_1 \sin h - c_2(1 - \cos h) = c_1 h + O(h^2),$$

qui est strictement positif pour $h > 0$ assez petit : contradiction. Géométriquement, la seule droite d'appui en $(1, 1)$ est la droite $\{x_2 = 1\}$, qui touche C le long de tout le segment supérieur.

3. La boule ouverte augmentée d'un point du cercle : $C = \{x : \|x\| < 1\} \cup \{e_1\}$.

C est convexe : si $\|y\| < 1$ et $\lambda \in (0, 1]$, alors $\|(1 - \lambda)e_1 + \lambda y\| \leq (1 - \lambda) + \lambda\|y\| < 1$.

Réponse : $\text{ext}(C) = \{e_1\}$. En effet, les points de la boule ouverte sont intérieurs à C , donc non extrémaux, et e_1 est extrémal dans $B(0, 1) \supset C$, donc dans C par passage à un sous-ensemble (Proposition 4-3). Ainsi $\text{Conv}(\text{ext}(C)) = \{e_1\} \neq C$: le convexe C est borné mais pas fermé, et la conclusion du théorème de Minkowski (Théorème 8) est fausse.

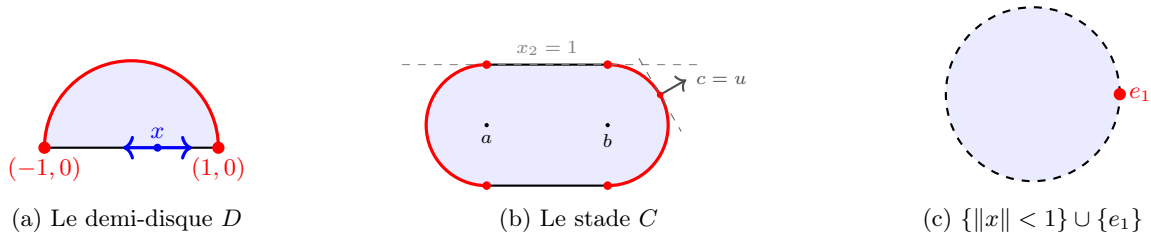


Figure 1.14: Réponses de l'Exemple 25 (points extrémaux en rouge). Au centre, un point de l'arc est exposé (la tangente ne touche C qu'en ce point), alors que $(1, 1)$ est extrémal sans être exposé.

Exemple 26 (Matrices). Les points extrémaux ne sont pas réservés aux « dessins » : voici quelques exemples dans des espaces de matrices (résultats admis).

1. Dans $\mathbb{R}^{n \times n}$ muni de la norme spectrale $\|M\|_2 = \max_{\|x\|=1} \|Mx\|$, les points extrémaux de la boule unité sont les matrices orthogonales $O(n)$.
2. Les points extrémaux de $\{A \in \mathbb{S}_+^n : \text{trace}(A) = 1\}$ sont les matrices de rang un uu^T avec $\|u\| = 1$. (Indication : la décomposition spectrale $A = \sum_i \lambda_i u_i u_i^T$ avec $\lambda \in \Delta_n$ écrit déjà A comme combinaison convexe de telles matrices.)
3. (Birkhoff–von Neumann) Une matrice $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ est dite bistochastique si ses coefficients sont positifs et si la somme de chacune de ses lignes et de chacune de ses colonnes vaut 1. L'ensemble $\mathcal{B}_n$ des matrices bistochastiques est un polytope (pourquoi ?), dont les points extrémaux sont exactement les $n!$ matrices de permutation.

1.6.3 Existence de points extrémaux

Les exemples ci-dessus montrent qu'un convexe peut n'avoir aucun point extrémal. Ce n'est plus le cas dès qu'il est compact.

Proposition 6. Soit $C \subset \mathbb{R}^n$ un convexe compact non vide et $a \in \mathbb{R}^n$. Tout point de C le plus éloigné de a , i.e. tout $x^* \in C$ tel que

$$\|x^* - a\| = \max_{y \in C} \|y - a\|,$$

est un point extrémal de C . En particulier, $\text{ext}(C) \neq \emptyset$.

Preuve. Un tel x^* existe d'après le théorème de Weierstrass, puisque $y \mapsto \|y - a\|$ est continue sur le compact C . Supposons par l'absurde que $x^* = \frac{y+z}{2}$ avec $y, z \in C$ et $y \neq z$. En posant $u = y - a$ et $v = z - a$, l'identité du parallélogramme (conséquence directe du développement

de $\|u \pm v\|^2$) donne

$$\|x^* - a\|^2 = \left\| \frac{u+v}{2} \right\|^2 = \frac{\|u\|^2 + \|v\|^2}{2} - \frac{\|u-v\|^2}{4} < \frac{\|u\|^2 + \|v\|^2}{2} \leq \max(\|y-a\|^2, \|z-a\|^2),$$

car $\|u-v\| = \|y-z\| > 0$. Ceci contredit la maximalité de $\|x^* - a\|$. $\square$

Remarque 13. Géométriquement : on fait grossir une boule centrée en a jusqu'à ce qu'elle contienne C ; les points de contact sont extrémaux. L'argument utilise la *stricte* convexité de $y \mapsto \|y-a\|^2$, notion que nous retrouverons au chapitre suivant. Il ne fonctionnerait pas avec $\|\cdot\|_\infty$: le point de $[-1,1]^2$ le plus éloigné de $a = (0,1)$ au sens de $\|\cdot\|_\infty$ peut être $(0,-1)$, qui n'est pas extrémal.

1.6.4 Points extrémaux et enveloppe convexe

Étant donné un convexe $C \subset \mathbb{R}^n$, on cherche en pratique un ensemble $S \subset \mathbb{R}^n$ « le plus petit possible » tel que $C = \text{Conv}(S)$. On a le résultat suivant.

Théorème 7. Soient $S \subset \mathbb{R}^n$, $C = \text{Conv}(S)$ et $x \in C$. Alors $x \in \text{ext}(C)$ si et seulement si $x \notin \text{Conv}(S \setminus \{x\})$.

Preuve. ($\Rightarrow$) Montrons la contraposée : supposons $x \in \text{Conv}(S \setminus \{x\})$ et montrons que $x \notin \text{ext}(C)$. On écrit $x = \sum_{i=1}^k \lambda_i x_i$ avec $x_i \in S \setminus \{x\}$ et $\lambda \in \Delta_k$; quitte à supprimer des points, on peut supposer $\lambda_i > 0$ pour tout i . Comme $x \neq x_i$ pour tout i , on a nécessairement $k \geq 2$, et donc $0 < \lambda_k < 1$. Posons $y = x_k$ et $z = \sum_{i=1}^{k-1} \frac{\lambda_i}{1-\lambda_k} x_i \in \text{Conv}(S) = C$. Alors

$$x = \lambda_k y + (1 - \lambda_k) z.$$

De plus $y \neq z$: sinon on aurait $x = y = x_k$, ce qui est exclu. Donc $x \in (y, z)$ avec $y \neq z$ dans C , i.e. $x \notin \text{ext}(C)$.

($\Leftarrow$) Montrons de nouveau la contraposée : supposons $x \notin \text{ext}(C)$. Comme C est convexe, il existe $y \neq z \in C$ tels que $x = \frac{y+z}{2}$; en particulier $x \neq y$ et $x \neq z$. On écrit $y = \sum_{i=1}^k \lambda_i x_i$ et $z = \sum_{i=1}^k \mu_i x_i$ avec des points $x_i \in S$ deux à deux distincts et $\lambda, \mu \in \Delta_k$ (quitte à réunir les points utilisés pour y et z et à compléter par des coefficients nuls).

- Si $x \neq x_i$ pour tout i , alors

$$x = \frac{y+z}{2} = \sum_{i=1}^k \frac{\lambda_i + \mu_i}{2} x_i \in \text{Conv}(S \setminus \{x\}).$$

- Sinon, quitte à renuméroter, $x = x_k$ et $x \neq x_i$ pour $i < k$. Comme $y \neq x$, on a $\lambda_k < 1$ (si $\lambda_k = 1$, alors $y = x_k = x$) ; de même $\mu_k < 1$. On a

$$\sum_{i=1}^{k-1} \frac{\lambda_i + \mu_i}{2} x_i = \frac{y+z}{2} - \frac{\lambda_k + \mu_k}{2} x_k = \left(1 - \frac{\lambda_k + \mu_k}{2}\right) x,$$

avec $1 - \frac{\lambda_k + \mu_k}{2} > 0$. Donc

$$x = \sum_{i=1}^{k-1} \frac{\lambda_i + \mu_i}{2 - \lambda_k - \mu_k} x_i \in \text{Conv}(S \setminus \{x\}),$$

les coefficients étant positifs de somme $\frac{(2-\lambda_k-\mu_k)}{2-\lambda_k-\mu_k} = 1$.

□

Corollaire 1. Si $C = \text{Conv}(S)$, alors $\text{ext}(C) \subset S$. En particulier, un polytope $\text{Conv}(\{x_1, \dots, x_m\})$ a un nombre fini de points extrémaux, qui sont parmi les x_i .

Preuve. Si $x \in \text{ext}(C)$ et $x \notin S$, alors $S \setminus \{x\} = S$ et $x \in C = \text{Conv}(S \setminus \{x\})$, ce qui contredit le [Théorème 7](#). □

Le corollaire ci-dessus affirme que si $C = \text{Conv}(S)$, alors S contient nécessairement $\text{ext}(C)$. Pour un polytope, on a en fait mieux : on peut toujours prendre $S = \text{ext}(C)$.

Proposition 7 (Cas des polytopes). Soit $S \subset \mathbb{R}^n$ un ensemble fini et $C = \text{Conv}(S)$. Alors $\text{ext}(C)$ est fini et $C = \text{Conv}(\text{ext}(C))$.

Preuve. Parmi les parties $S' \subset S$ telles que $\text{Conv}(S') = C$ (il y en a, par exemple S lui-même, et elles sont en nombre fini), choisissons-en une, S' , minimale pour l'inclusion. Soit $x \in S'$ et supposons que $x \notin \text{ext}(C)$. D'après le [Théorème 7](#) appliqué à S' , on a $x \in \text{Conv}(S' \setminus \{x\})$. L'ensemble $\text{Conv}(S' \setminus \{x\})$ est alors un convexe contenant S' , donc il contient $\text{Conv}(S') = C$ ([Théorème 3](#)) ; ainsi $\text{Conv}(S' \setminus \{x\}) = C$, ce qui contredit la minimalité de S' . Donc $S' \subset \text{ext}(C)$. Par le [Corollaire 1](#), $\text{ext}(C) \subset S'$, d'où $\text{ext}(C) = S'$ et $C = \text{Conv}(\text{ext}(C))$. □

En général, on ne peut pas affirmer que $C = \text{Conv}(\text{ext}(C))$, comme le montrent les exemples suivants : $C = \mathbb{R}_+^n$, dont le seul point extrémal est 0, la boule ouverte $\{x : \|x\| < 1\}$, qui n'a pas de point extrémal, ou encore la boule ouverte augmentée d'un point de l'[Exemple 25](#). Le premier exemple n'est pas borné tandis que les deux autres ne sont pas fermés. Le résultat suivant, dû à Minkowski (et généralisé en dimension infinie par Krein et Milman), assure qu'un convexe compact est l'enveloppe convexe de ses points extrémaux.

Théorème 8 (Minkowski, Krein–Milman). Soit $C \subset \mathbb{R}^n$ un convexe compact. Alors $C = \text{Conv}(\text{ext}(C))$.

Preuve. Admise. □

Remarque 14. La [Proposition 7](#) est le cas particulier des polytopes, et la [Proposition 6](#) montre que $\text{ext}(C)$ est non vide. La preuve du cas général procède par récurrence sur la dimension et repose sur la notion d'*hyperplan d'appui* : si x est un point du bord de C , il existe un hyperplan H passant par x et laissant C d'un seul côté ; $C \cap H$ est alors un convexe compact de dimension plus petite, dont les points extrémaux sont des points extrémaux de C . Cette notion sera étudiée en 2A (théorèmes de séparation, lemme de Farkas).

Exemple 27. Le théorème donne, avec les exemples de la [Section 1.6.2](#) : $[0, 1]^2$ est l'enveloppe convexe de ses quatre sommets, $B_{\|\cdot\|_1}(0, 1) = \text{Conv}(\{\pm e_1, \dots, \pm e_n\})$, et la boule euclidienne fermée est l'enveloppe convexe de la sphère. Combiné au théorème de Carathéodory, on obtient par exemple que tout point de $B(0, 1) \subset \mathbb{R}^n$ est combinaison convexe d'au plus $n + 1$ points de la sphère (en fait deux suffisent : pourquoi ?).

Exemple 28 ($\text{ext}(C)$ n'est pas fermé en général). Dans $\mathbb{R}^3$, soit $\Gamma = \{(\cos \theta, \sin \theta, 0) : \theta \in \mathbb{R}\}$ le cercle unité du plan horizontal, $I = \{(1, 0, t) : t \in [-1, 1]\}$ un segment vertical passant par le point $(1, 0, 0)$ de Γ , et $C = \text{Conv}(\Gamma \cup I)$ ([Fig. 1.15](#)). C'est un convexe compact ([Proposition 1](#)) et on peut montrer que

$$\text{ext}(C) = (\Gamma \setminus \{(1, 0, 0)\}) \cup \{(1, 0, 1), (1, 0, -1)\}.$$

Le point $(1, 0, 0)$ est limite de points extrémaux (les points $(\cos \theta, \sin \theta, 0)$ avec $\theta \rightarrow 0$) mais n'est pas extrémal, puisque c'est le milieu de $(1, 0, 1)$ et $(1, 0, -1)$. Ainsi $\text{ext}(C)$ n'est pas fermé. (Ce phénomène ne peut pas se produire dans $\mathbb{R}^2$.)

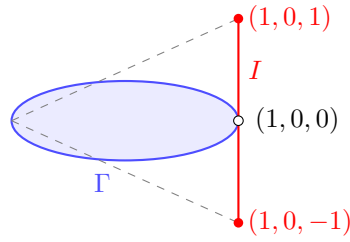


Figure 1.15: Le convexe de l'Exemple 28 : le point $(1, 0, 0)$ est limite de points extrémaux sans être extrémal.

Remarque 15 (Pour aller plus loin: la dimension infinie). Dans ce cours, on se restreint à $\mathbb{R}^n$, mais les notions de convexité et de point extrémal ont un sens dans tout espace vectoriel, et les exemples y sont souvent surprenants.

1. Dans un espace de Hilbert (par exemple $L^2([0, 1])$), comme dans $\mathbb{R}^n$, tous les points de la sphère unité sont des points extrémaux de la boule unité fermée.
2. La boule unité de $L^1([0, 1])$ n'a *aucun* point extrémal : si $\|f\|_1 = 1$, on choisit t tel que $\int_0^t |f| = \frac{1}{2}$, et on écrit $f = \frac{1}{2}(2f\mathbf{1}_{[0,t]}) + \frac{1}{2}(2f\mathbf{1}_{(t,1]})$, milieu de deux fonctions distinctes de norme 1.
3. La boule unité de $C([0, 1])$ muni de $\|f\|_\infty = \max |f|$ n'a que deux points extrémaux : les fonctions constantes 1 et -1 .
4. L'ensemble des mesures de probabilité sur un compact K généralise le simplexe Δ_n (qui correspond à $K = \{1, \dots, n\}$) : ses points extrémaux sont les masses de Dirac δ_x , $x \in K$, qui généralisent les e_i .

Les boules des points 2 et 3 sont convexes, fermées et bornées, mais pas compactes : en dimension infinie, fermé borné n'implique plus compact, et le théorème de Minkowski tombe en défaut. Le théorème de Krein–Milman affirme que tout convexe compact C d'un espace vectoriel normé (et même plus généralement) vérifie $C = \overline{\text{Conv}(\text{ext}(C))}$: il faut prendre l'adhérence de l'enveloppe convexe, car il n'y a plus de théorème de Carathéodory.

1.7 Une application : le principe du maximum

Le théorème de Minkowski a une conséquence très utile en optimisation : pour maximiser (ou minimiser) une fonction linéaire sur un convexe compact, il suffit de regarder les points extrémaux.

Théorème 9 (Principe du maximum). Soit $C \subset \mathbb{R}^n$ un convexe compact non vide et $c \in \mathbb{R}^n$. Alors le maximum de $f(x) = \langle c, x \rangle$ sur C est atteint en (au moins) un point extrémal de C :

$$\max_{x \in C} \langle c, x \rangle = \max_{x \in \text{ext}(C)} \langle c, x \rangle.$$

Il en est de même pour le minimum.

Preuve. La fonction f est continue et C est compact : d'après le théorème de Weierstrass, il existe $x^* \in C$ tel que $f(x^*) = \max_C f$. D'après le théorème de Minkowski, on peut écrire $x^* = \sum_{i=1}^k \lambda_i x_i$ avec $x_i \in \text{ext}(C)$ et $\lambda \in \Delta_k$, et on peut supposer $\lambda_i > 0$ pour tout i . Par

linéarité de f ,

$$f(x^*) = \sum_{i=1}^k \lambda_i f(x_i).$$

Comme $f(x_i) \leq f(x^*)$ pour tout i et $\lambda_i > 0$, cette égalité impose $f(x_i) = f(x^*)$ pour tout i (sinon on aurait $f(x^*) < \sum_i \lambda_i f(x_i) = f(x^*)$). Ainsi chaque x_i est un point extrémal de C où le maximum est atteint. Le cas du minimum s'obtient en remplaçant c par $-c$. $\square$

Remarque 16. 1. La preuve montre un peu plus : si x^* maximise f , alors tous les points extrémaux qui interviennent dans une écriture de x^* maximisent aussi f .

2. Pour un polytope, $\text{ext}(C)$ est fini (Proposition 7) : le problème continu $\max_C f$ se ramène à la comparaison d'un nombre fini de valeurs. C'est le point de départ de la programmation linéaire (algorithme du simplexe), où l'on maximise une fonction linéaire sur un polyèdre $\{x : Ax \leq b\}$ en se déplaçant de sommet en sommet.
3. On verra au chapitre suivant que le même résultat vaut pour toute fonction *convexe* (et non seulement linéaire) : la preuve est identique, l'égalité $f(x^*) = \sum_i \lambda_i f(x_i)$ étant remplacée par l'inégalité $f(x^*) \leq \sum_i \lambda_i f(x_i)$.

Exemple 29. Maximiser $f(x) = 2x_1 + x_2$ sur le carré $[0, 1]^2$: il suffit de comparer $f(0, 0) = 0$, $f(1, 0) = 2$, $f(0, 1) = 1$ et $f(1, 1) = 3$. Le maximum vaut 3 et est atteint en $(1, 1)$. Sur la boule euclidienne $B(0, 1)$, le maximum de $\langle c, x \rangle$ est atteint sur la sphère, en $x = c/\|c\|$ si $c \neq 0$ (Cauchy-Schwarz).

Exemple 30 (Le problème d'affectation). On doit affecter n tâches à n personnes, chaque personne recevant exactement une tâche ; affecter la tâche j à la personne i coûte c_{ij} . Une affectation correspond à une matrice de permutation P ($P_{ij} = 1$ si la tâche j est affectée à la personne i , 0 sinon) et son coût est $\sum_{i,j} c_{ij} P_{ij}$, fonction linéaire de P . Minimiser ce coût parmi les $n!$ permutations est un problème combinatoire. Mais d'après le théorème de Birkhoff-von Neumann (Exemple 26) et le principe du maximum, il revient au même de minimiser ce coût sur le polytope $\mathcal{B}_n$ des matrices bistochastiques : on obtient un problème d'optimisation linéaire sur un convexe, beaucoup plus facile à résoudre, dont une solution est une permutation.